

Trace écrite · Séance 4 — Bilan : le robot aspirateur, puis l'évaluation

Séance 4/4

Quelles contraintes un robot aspirateur doit-il respecter pour nettoyer seul ?

Ce que je dois retenir

Le robot aspirateur

Le robot aspirateur nettoie en toute autonomie. Son diagramme des interacteurs relie l'objet à l'utilisateur (être simple à programmer), aux poussières (les aspirer), à la surface à nettoyer (s'adapter aux sols), aux meubles (passer dessous), à l'énergie (être autonome) et aux obstacles (les éviter).

La hauteur du robot dépend de l'espace libre sous les meubles : c'est une contrainte qui fixe une dimension de l'objet.

Ce que la séquence m'a appris

Un objet doit respecter des contraintes d'utilisation, d'esthétique, de sécurité, de normes et d'environnement. Pour n'en oublier aucune, on liste ses interacteurs à toutes les étapes de son cycle de vie et on les place dans un diagramme des interacteurs.

Les mots à connaître

Mot	Ce que je dois pouvoir écrire
autonomie	la capacité d'un objet à fonctionner seul, sans être branché ni guidé
interacteur	tout ce qui est en lien avec l'objet à un moment de sa vie
contrainte	une obligation imposée à l'objet

Les erreurs à ne pas commettre

- Donner une dimension sans la relier à une contrainte : la hauteur du robot vient des meubles.
- Oublier l'utilisateur dans le diagramme d'un objet autonome : il faut toujours le mettre en marche et le programmer.

Ce que je dois savoir faire

Référence	Compétence	Niveau attendu
T1.2	Faire la liste des interacteurs extérieurs d'un OST	Identifier
T1.2	Repérer et expliquer les choix de conception (ergonomie, sécurité, développement durable)	Comprendre